УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«03» 03 2026г

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения

Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ
производственная по эксплуатации устройств РЗА
50ТП-14

ИПЭ 078.067 - 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

п. Новозаполярный

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....7
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА 50ТП-14....8
5. Управление, сигнализация, измерения КТП....9
6. Режимы работы КТП....11
7. Щит постоянного тока....16
8. Меры безопасности при эксплуатации в устройствах РЗА....16
9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП....17

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств 50ТП-14.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

КТП предназначено для приёма, преобразования и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6/0,4 кВ.

Устройство высокого напряжения (далее УВН) служит для приёма электрической энергии и передачи её по цепям, обусловленным схемой коммутации на стороне ВН трансформатора. УВН осуществляет отключение и включение силовой цепи 6кВ при помощи автогазового выключателя нагрузки.

Распределительное устройство низкого напряжения (далее РУНН), представляет собой набор шкафов системы SIVACON 8PT, с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами, вспомогательными устройствами со всеми внутренними электрическими соединениями главных и вспомогательных цепей. Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на вводные, линейные и секционные. В качестве силовой защитно-коммутационной аппаратуры в шкафах РУНН используются автоматические выключатели серии EPA06-S и EPA10-S выдвижного исполнения. Линейные шкафы с отходящими линиями изготавливаются с применением выключателей серий VL стационарного исполнения.

Шкаф системы SIVACON 8PT состоит из 4-х отсеков:

- отсек сборных шин;
- отсек функциональной аппаратуры;
- отсек присоединительных проводов;
- отсек поперечной разводки цепей управления.

Подключение контрольных кабелей, жгутов и кабелей управления осуществляется через клеммные блоки отсеков поперечной разводки цепей управления и сигнализации.

На дверцах шкафов установлены органы управления, индикации, измерительные приборы. Каждый элемент индикации снабжен надписью, поясняющей его назначение в системе визуального контроля функционирования КТП.

Шкафы SIVACON 8PT и их выдвижные части снабжены блокировками, обеспечивающими:

- невозможность установки выдвижной части в рабочее положение при включенном положении автоматического выключателя. Попытка разъединения не должна отключать включенный выключатель;
- невозможность выкатывания выдвижной части из рабочего положения в тестовое при включенном положении автоматического выключателя;
- невозможность включения автоматического выключателя, установленного на выдвижной части в промежуточных положениях (незафиксированных в рабочем или испытательном положении).

Оперативное обслуживание КТП предусмотрено с фасадной стороны.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ на устройствах РЗА КТП 6/0,4 кВ (250-1000кВА) должна осуществляться согласно: «Указаниям по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях»; в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной

защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АВ – Автоматический выключатель
АВР – Автоматический ввод резерва
АСУ – Автоматизированная система управления
БМРЗ - блок микропроцессорный релейной защиты
БМЦС - блок микропроцессорный центральной сигнализации
БМПА - блок микропроцессорный противоаварийной автоматики
ВНР – восстановление нормального режима
ДЭС – Дизельная электростанция
ЗУЭВС -Заполярное управление энерговодоснабжения
КТП – Комплектная трансформаторная подстанция
МТЗ – Максимальная токовая защита
ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
ПДС – Производственная диспетчерская служба
РЗА – Релейная защита и автоматика
РУНН – Распределительное устройство низкого напряжения
СВ – Секционный выключатель
ТП – Трансформаторная подстанция
УВН - Устройство высокого напряжения
ШУ – Шинка управления
ШС – Шкаф секционный
ЩПТ – Щит постоянного тока
ЦЭС – Цех электроснабжения

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА 50ТП-14

Для исполнения функции управления, автоматики, защиты и сигнализации, а также для связи с автоматической системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) в КТП установлены микропроцессорные устройства:

- в шкафах вводов основного питания БМРЗ-0,4ВВ (блок микропроцессорный релейной защиты ввода);
- в шкафу аварийного ввода БМРЗ-0,4АВ (блок микропроцессорный релейной защиты аварийного ввода);
- в шкафу секционного выключателя - БМПА-0,4 (блок микропроцессорный противоаварийной автоматики);
- в панели управления - БМЦС (блок микропроцессорный центральной сигнализации).

4.1 Обслуживание устройства БМРЗ-0,4

Установленные на основных и аварийных вводах микропроцессорные блоки БМРЗ, кроме функций автоматики имеют в своем составе следующие защиты:

Первая ступень максимальной токовой защиты (МТЗ -символ на дисплее блока «I>>») выполнена с независимой времятоковой характеристикой. Имеет две уставки:

- чувствительную «I>>Б» - работает в случае введения блокировки МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей;
- грубую «I>>А» - работает всегда, независимо от ввода или вывода указанной блокировки.

Первая ступень МТЗ имеет две выдержки времени «Т1>>» и «Т2П>». Первая действует на отключение секционного выключателя, вторая на отключение вводного выключателя и на отключение выключателя нагрузки 6кВ трансформатора.

Вторая ступень МТЗ (символ «I>») – защита от перегрузки. Имеет независимую или обратнозависимую времятоковую характеристику (задается программно). Эта ступень МТЗ действует на отключение вводного

выключателя и может подаваться в УВН («Перегрузка») для предупреждения о запрете включения по месту выключателя нагрузки 6кВ.

Токовая защита нулевой последовательности (символ «$3I_0$») выполнена с независимой времятоковой характеристикой, имеет две независимые выдержки времени. Защита подключена к трансформатору тока 1(2)TAN1, установленному в нейтрали силового трансформатора до ее первого заземления. Защита «$3I_0$» функционирует аналогично первой ступени МТЗ (для ШВЛ, ШВП). Выбор конфигурации защит и ввод уставок производится кнопками, расположенными на фасаде блоков БМРЗ и через АСУ ТП.

Действие любой из защит вводов вызывает запрет АВР СВ и АВР АВ.

Предусмотрено отключение вводного выключателя 0,4кВ и отключение выключателя нагрузки 6кВ трансформатора по перегреву трансформатора. На запрет АВР данная защита не действует.

4.2 Обслуживание устройства БМЦС

В ПУ на блоке БМЦС 8АК1 собирается следующая обобщенная сигнализация:

- аварийное отключение вводов, секционного выключателя, аварийного ввода;
- неисправность вводов, секционного выключателя, аварийного ввода;
- неисправность цепей управления;
- срабатывание автоматики;
- аварийное отключение автоматических выключателей отходящих линий;
- неисправности КАУ;
- неисправность УВН 1 и 2 вводов;
- повышение t^o С трансформаторов 1Т, 2Т;
- неисправность цепей напряжения 1 и 2 вводов, СВ-0,4кВ, АВ-0,4 ввод от ДЭС;
- неисправность ДЭС;
- перегрузка ДЭС;
- положение тележки вводных, секционного и аварийного выключателей.

5. Управление, сигнализация, измерения КТП

5.1 Панель управления

Панель управления представляет собой шкаф, с которого производится местное управление и контроль функционирования КТП. На панели управления (ПУ) собрана мнемосхема с элементами индикации, аппаратурой управления (переключатели, кнопки) и измерений (вольтметры, амперметры). На БМЦС собирается обобщенная сигнализация о неисправности цепей управления и выключателей, срабатывании автоматики, аварийном отключении выключателей. Блоки БМРЗ,

БМПА, БМЦС подключаются к АСУ ТП верхнего уровня кабелем интерфейса RS-485. Управление и контроль функционирования КТП производится по месту с ПУ или через АСУ ТП.

5.2 Управление через АСУ ТП

Управление через АСУ ТП возможно только при установке переключателя 8SAC3 «Управление Д/М» (дистанционное «Д» / местное «М»), расположенного на ПУ, в положение «Д». В этом положении включение выключателей возможно только через АСУ ТП. Когда переключатель 8SAC3 установлен в положение «М», то включить выключатели основных и аварийных вводов и секционный выключатель вручную можно переключателями 1SA «ВВ1 откл/вкл», 2SA «ВВ2 откл/вкл», 3SA «СВ откл/вкл», 4SA «АВ откл/вкл», соответственно, расположенными на мнемосхеме в ПУ и кнопками на блоках БМРЗ и БМПА. Включение секционного выключателя от переключателя 3SA блокируется при обоих включенных вводных выключателях.

5.3 Ручное управление

Отключение выключателей вводов и секционного выключателя вручную возможно независимо от положения 8SAC3 кнопками 1(2,3,4)SB1 «Аварийное отключение», переключателями 1SA-4SA и кнопками с блоков БМРЗ и БМПА. Отключение через АСУ возможно только при положении «Д» 8SAC3. Отключение выключателей 1(2,3)QF1 (вводные и секционный выключатели) кнопками, установленными на самих выключателях, приведёт к формированию сигнала «Аварийное отключение выключателя» и загоранию лампы «Неисправность» соответствующего шкафа.

Квитирование сигналов «Откл» производится соответствующей кнопкой на фасаде БМРЗ, БМПА и БМЦС.

Для пуска и останова дизельной электростанции (ДЭС), на ПУ установлена кнопка 8SB1 («Пуск», «Останов» ДЭС).

На дверцах шкафов вводов и секционного выключателя установлены лампы «Неисправность» желтого цвета, на которые приходят следующие сигналы:

- вызов «ввод», отказ БМРЗ (от БМРЗ);
- контроль оперативного напряжения (сигнал об его отсутствии).

На дверцах блоков отходящих линий расположены лампы «Откл» и «Вкл» соответственно зеленого и красного цвета, сигнализирующие о положении соответствующего автоматического выключателя. Лампа желтого цвета «Аварийное отключение» сигнализирует о срабатывании защиты автоматического выключателя отходящей линии.

5.4 Контроль напряжения 1(2) с-0,4

Переключатель SN1(2) «Контроль напряжения» на шкафах ШВЛ и ШВП (шкаф ввода левый, шкаф ввода правый) позволяет с помощью вольтметров 1(2)PV1 «Напряжение на секции» контролировать фазное и линейное напряжения на секциях РУНН.

Для учета электроэнергии в шкафах основных вводов установлены счетчики.

5.5 Цепи сигнализации

Блок отходящих линий имеет сигнализацию положения и аварийного отключения автоматического выключателя.

Шкафы компенсации (ШК) с конденсаторами, предназначенные для компенсации реактивной мощности потребителей электроэнергии, установлены непосредственно в секцию РУНН и имеют единый шинопровод на секцию. Автоматика ШК построена на базе специализированного контроллера, обеспечивающего оптимизацию срока службы контакторов и конденсаторов. В качестве коммутирующих элементов используются контакторы с контактами упреждающего включения. В ШК применены 3-х фазные сухие конденсаторы, с встроенными предохранителями, с самовосстановлением при пробое. Защиту шин секции РУНН от коротких замыканий в ШК, осуществляет автоматический выключатель. Он имеет привод на двери шкафа, препятствующий открытию двери при включенном выключателе.

6. Режимы работы КТП

6.1 Нормальный режим работы КТП

В нормальном режиме работы КТП напряжение от обоих трансформаторов через включенные вводные выключатели 0,4кВ 1(2)QF1 ШВЛ (ШВП) подаётся на обе секции подстанции. Секционный выключатель 3QF1 отключен.

В случае использования в качестве аварийного источника – дизельной электростанции (ДЭС), выключатель аварийного ввода 4QF1 в 1 ШВА должен быть включен (при этом получают питание собственные нужды ДЭС), а исполнительные команды с блока БМРЗ-0,4АВ подаются на этот выключатель и ДЭС.

В КТП предусмотрено два алгоритма работы автоматики, реализованные на блоках БМРЗ-ВВ, БМРЗ-АВ и БМПА:

- двустороннее автоматическое включение резервного питания секций, выполненное на секционном выключателе (в дальнейшем АВР СВ) при исчезновении напряжения на одном из вводов, т.е. отключение выключателя ввода (ВВ) и включение секционного выключателя (СВ), с последующим автоматическим возвратом схемы в исходное положение при восстановлении напряжения на этом вводе;
- автоматическое включение резерва, выполненное на аварийном вводе (в

дальнейшем АВР АВ), то есть запуск и включение выключателя дизельной электростанции (ДЭС) при исчезновении напряжения на обоих вводах основного питания, а также возврат схемы в исходное положение при восстановлении напряжения на одном или двух вводах.

Включение и отключение АВР СВ и АВР АВ производится с ПУ переключателями SAB1 «АВР СВ», SAB2 «АВР АВ» или через АСУ ТП (переключатель 8SAC3 «Управление Д / М» должен стоять в положении «Д»).

Неготовность режимов индицируется на ПУ лампами желтого цвета «АВР СВ не готов», «АВР АВ не готов».

Алгоритм работы АВР АВ в каждом конкретном случае задается программно на блоке БМРЗ-0,4АВ. Порядок ввода уставок и программных ключей блоков БМРЗ и БМЦС указан в документации на эти блоки.

Уставка времени срабатывания АВР выставляется на блоках БМРЗ-0,4ВВ в соответствии с картой уставок.

Вывод из работы АВР АВ, ремонт ДЭС или выключателя аварийного ввода не влияют на работу АВР СВ.

Вывод из работы АВР СВ, вывод в ремонт любого из вводных выключателей не влияют на работу АВР АВ.

Срабатывание любого из АВР или срабатывание автоматики возврата после АВР сопровождается сигналом на БМЦС «Сработала автоматика».

6.2 Работа КТП без аварийного ввода

Включение вводных выключателей 1(2)QF1 для шкафов ШВЛ и ШВП одинаково и происходит следующим образом:

- при включении выключателей 1(2)SF4 «ЩПТ 1(2)», 1(2)SF1 «Шинки ШУ» оперативное напряжение постоянного тока 220В поступает для управления ШВЛ (ШВП);
- как только появилось питание 220 В, включается электродвигатель привода вводного выключателя и взводит пружину. Замыкается контакт S20 вводного выключателя, подготавливающий цепь включения. В окошке индикации выключателя появляется сообщение о готовности «ОК»;
- при положении переключателя 8SAC3 «Управление Д / М» на ПУ в состоянии местное «М», включении переключателя 1SA (2SA) (положение «ВКЛ») или от блока БМРЗ-0,4ВВ получает питание катушка реле времени 1(2)КТ1. С выдержкой времени замыкается контакт 1(2)КТ1.2, включающий электромагнит включения Y1. При отпускании переключателя 1SA (2SA) в среднее положение катушка обесточивается, через время выдержки реле происходит отключение электромагнита включения Y1. Вводной выключатель 1(2)QF1 включается (включаются главные контакты).
- Ручное отключение вводного выключателя 1(2)QF1 ШВЛ (ШВП) возможно в следующих случаях:
  - с ПУ при включении переключателя 1SA (2SA) в положение «ОТКЛ»;
  - от кнопки 1(2)SB1 «Аварийное отключение»;
  - от блока БМРЗ -0,4ВВ кнопкой «О».

Во всех случаях происходит срабатывание независимого расцепителя F1 (QF1.6), и выключатель отключается.

В аварийных ситуациях от блока БМРЗ-0,4ВВ на шкафу ШВЛ (ШВП) загорается сигнальная лампа 1(2)HLY1 «Неисправность».

Положение тележки вводного выключателя 1(2)QF1 сигнализируется следующим образом:

- Тестовое – загорается желтый светодиод указателя 1HL2 (2HL2) на ПУ;
- Рабочее – загорается красный светодиод указателя 1HL2 (2HL2) на ПУ.
- Включение секционного выключателя 3QF1 для шкафа ШС происходит следующим образом:
- при включении выключателя 3SF1 «Шинки ШУ» оперативное напряжение постоянного тока 220В поступает для управления ШС;
- как только появилось питание 220В, включается электродвигатель привода и взводит пружину. Замыкается контакт S20 секционного выключателя 3QF1, подготавливающий цепь включения. В окошке индикации выключателя появляется сообщение о готовности «ОК»;
- при положении переключателя 8SAC3 «Управление Д / М» на ПУ в состоянии местное «М», включении переключателя 3SA (положение «ВКЛ») или от блока БМПА-0,4 получает питание катушка реле времени 3КТ1. С выдержкой времени замыкается контакт включающий электромагнит включения Y1. При отпускании переключателя 3SA в среднее положение катушка КТ1.1 обесточивается, через время выдержки реле происходит отключение электромагнита включения Y1. Секционный выключатель 3QF1 включается (включаются главные контакты).

Ручное отключение секционного выключателя 3QF1 ШС возможно в следующих случаях:

- при включении переключателя 3SA в положение «ОТКЛ»;
- от кнопки 3SB1 «Аварийное отключение»;
- от блока БМПА кнопкой «О».

Во всех случаях происходит срабатывание независимого расцепителя F1 (3QF1.6), и выключатель отключается.

В аварийных ситуациях от блока БМПА-0,4 на шкафу ШС загорается сигнальная лампа HLY1 «Неисправность».

Положение тележки секционного выключателя 3QF1 ШС сигнализируется следующим образом:

- Тестовое – загорается желтый светодиод указателя 3HL2 на ПУ;
- Рабочее – загорается красный светодиод указателя 3HL2 на ПУ.
- БМРЗ-0,4ВВ выполняет следующие действия:
- контролирует напряжения U_A, U_B, U_C на секции и напряжение ввода $U_{ВВ}$;
- контролирует состояние выключателя ввода и секционного выключателя;
- формирует команды управления выключателем ввода и секционным выключателем;
- контролирует параметры напряжения на секции и формирует сигнал «Разрешение АВР» для БМРЗ-0,4ВВ соседней секции.

Пуск АВР СВ происходит при снижении напряжения $U_{ВВ}$ до 25% номинального напряжения. Необходимыми условиями пуска является: включенное

положение вводного выключателя, отключенное положение секционного выключателя, а также наличие сигналов «1(2)QF1 включен» (от БМРЗ-0,4ВВ соседней секции) и «АВР СВ включен». После отработки выдержки времени $T_{АВР}$ блоком БМРЗ-0,4ВВ выдается команда на отключение вводного выключателя. Происходит срабатывание независимого расцепителя F1 (QF1.4), и выключатель отключается.

Команда на включение секционного выключателя «Вкл. СВ по АВР» выдается с задержкой, равной 0,3сек. (реле КТ1 в ШС) после отключения вводного выключателя, при напряжении на секции менее 25% номинального напряжения и отсутствии блокировок АВР.

Работа АВР СВ блокируется:

- при отключении вводного выключателя функциями защит, кроме защиты от перегрева трансформатора;
- дискретным сигналом «Запрет АВР» от БМРЗ-0,4ВВ;
- при отсутствии входных дискретных сигналов «АВР СВ включен» или «Разрешение АВР»;
- при неисправности БМРЗ-0,4 или выключателя.

Блокировка АВР СВ снимается при подаче сигнала квитирования.

БМРЗ-0,4ВВ формирует сигнал «Разрешение АВР» для рабочего ввода соседней секции. Сигнал выдается при величине напряжения ввода $U_{ВВ}$ более 80% номинального значения и включенном положении вводного выключателя.

Функция автоматического восстановления схемы нормального режима после АВР СВ (ВНР СВ) выполняется блоком БМРЗ-0,4ВВ:

- после восстановления напряжения $U_{ВВ}$ (на стороне 6кВ) и отработки выдержки времени $T_{ВНР}$, БМРЗ-0,4ВВ выдает команду «Отключение по АВР» на отключение секционного выключателя. Команда снимается через 1,5 сек. после получения сигнала «СВ отключен»;
- команда на включение вводного выключателя выдается после снижения напряжения на секции 0,4кВ до 25% номинального напряжения, но не ранее чем через 0,5сек. после получения сигнала «СВ отключен»;
- ВНР СВ блокируется при отсутствии входных дискретных сигналов «АВР включен» и «Разрешение АВР».

6.3 Работа КТП с аварийным вводом от ДЭС

Включение и отключение вводных выключателей 1(2)QF1, секционного выключателя 3QF1 и работа АВР СВ, аналогично пунктам 9.29 – 9.42.

Включение выключателя аварийного ввода 4QF1 происходит следующим образом:

- при включении выключателей 1(2)SF4 «ЩПТ-1(2)», 3SF1 «Шинки ШУ», 1(2)SF1 «Шинки ШУ» оперативное напряжение постоянного тока 220В поступает для управления ШВЛ (ШВП);
- при включении выключателей 1(2)SF4 «ЩПТ-1(2)» ШВЛ (ШВП) и вспомогательного выключателя 4SF1 «Шинки ШУ» 1ШВА оперативное напряжение постоянного тока 220 В поступает для управления 1ШВА;

- как только появилось питание 220 В, включается электродвигатель привода и взводит пружину. Замыкается контакт S20 аварийного выключателя 4QF1, подготавливающий цепь включения. В окошке индикации выключателя появляется сообщение о готовности «ОК»;
- при положении переключателя 8SAC3 «Управление Д / М» на ПУ в состоянии местное «М», включении переключателя 4SA на ПУ (положение «ВКЛ») или от блока БМРЗ-0,4АВ получает питание катушка реле времени 4КТ1.1 1ШВА. С выдержкой времени замыкается контакт 4КТ1.2, включающий электромагнит включения Y1. При отпускании переключателя 4SA в среднее положение катушка 4КТ1.1 обесточивается, через время выдержки реле происходит отключение электромагнита включения Y1. Аварийный выключатель 4QF1 включается (включаются главные контакты).

Ручное отключение аварийного выключателя 4QF1 1ШВА возможно в следующих случаях:

- при включении переключателя 4SA в положение «ОТКЛ»;
- кнопкой 4SB1 «Аварийное отключение», расположенной на дверце шкафа 1ШВА;
- от блока БМРЗ-0,4АВ 1ШВА кнопкой «О».

Во всех случаях происходит срабатывание независимого расцепителя F1 (4QF1.6), и выключатель отключается.

Положение аварийного выключателя 4QF1 сигнализируется следующим образом:

- выключатель отключен – загорается зеленый светодиод указателя 4HL1 на ПУ;
- выключатель включен – загорается красный светодиод указателя 4HLR1 на ПУ.

В аварийных ситуациях от блока БМРЗ-0,4АВ на шкафу 1ШВА загорается сигнальная лампа 4HLY1 «Неисправность».

Положение тележки аварийного выключателя 4QF1 ШС сигнализируется следующим образом:

- Тестовое – загорается желтый светодиод указателя 4HL2 на ПУ;
- Рабочее – загорается красный светодиод указателя 4HL2 на ПУ.

АВР АВ функционирует независимо от АВР СВ.

АВР АВ с использованием в качестве резервного источника ДЭС:

- в нормальном режиме работы КТП напряжение подано на оба трансформатора, вводные выключатели со стороны 0,4кВ включены, секционный выключатель отключен, аварийный выключатель включен.
- пуск АВР АВ происходит: при снижении напряжения на обеих секциях и рабочих вводах до 25% от номинального напряжения, при включенном положении аварийного выключателя и отсутствии сигналов блокировки АВР АВ. После отработки выдержки времени $T_{АВР}$ выдаются команды на отключение вводных выключателей «Отключить от АВР АВ», длительностью 1 сек.
- после отключения вводных выключателей выдаются команды на запуск дизельной электростанции (ДЭС) «Пуск ДЭС» длительностью 1 сек., включение секционного выключателя «ВКЛ. СВ по АВ», отключение выключателей отходящих линий с независимыми расцепителями (при необходимости).

Работа АВР АВ блокируется:

- дискретным сигналом «Запрет АВР АВ» от ШВЛ (ШВП);
- при отключении функции АВР АВ;
- при неисправности БМРЗ-0,4 или выключателя.

Для оперативного ввода/вывода АВР АВ на ПУ предусмотрен переключатель SAB2 «АВР АВ».

Функция автоматического восстановления схемы нормального режима после АВР АВ (ВНР АВ) выполняется БМРЗ-0,4АВ. Пуск ВНР АВ происходит при восстановлении напряжения на любом рабочем вводе КТП, при условии, что тележка выключателя этого ввода находится в рабочем положении. Через установленную выдержку времени $T_{ВНР}$ выдается команда остановки ДЭС «Останов ДЭС» (программный ключ S51 должен находиться в положении «АС»). При восстановлении напряжения на обоих рабочих вводах, тележки вводных выключателей находятся в рабочем положении, то выдается команда на отключение секционного выключателя «Отключить СВ от АВР».

Команды на включение рабочих вводов «Включить 1QF1», «Включить 2QF1» выдаются при отключении всех резервных источников.

Команда включения рабочего ввода выдается при условии наличия напряжения на нем (до выключателя) и при установке тележки выключателя в рабочее положение.

Примечание: При восстановлении напряжения одновременно на двух рабочих вводах и установке тележки хотя бы одного выключателя в рабочее положение, команды включения вводных выключателей выдаются одновременно, независимо от положения тележки второго вводного выключателя.

7. Щит постоянного тока

Цепи управления, защиты, автоматики и сигнализации КТП питаются постоянным оперативным током напряжением 220 В от щита постоянного тока. Напряжение в шкафах ввода подается на автоматические выключатели 1(2)SF4 «ЩПТ 1(2)». Шинки питания +В1(2), -В1(2) передаются в ШС (шкаф секционный), где с помощью переключателя 3SAC1 «Питание» организовано переключение оперативного питания. Образованные шинки +ШУ и –ШУ подаются в шкафы вводов и шкаф аварийного ввода.

8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим

требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п.42.2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п.42.3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании КТП

При возникновении пожара первый, заметивший возгорание должен немедленно сообщить в пожарную охрану, диспетчеру ПДС, начальнику ЦЭС и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, соблюдая при этом правила техники безопасности и личную осторожность.

Оперативному персоналу до прибытия пожарной охраны необходимо:

– удалить с места пожара всех посторонних лиц;

– определить место очага пожара, возможные пути его распространения, угрозу действующему оборудованию, оказавшемуся в зоне пожара, не забывая при этом о собственной безопасности;

– произвести возможные операции по отключению оборудования;

– приступить к тушению пожара силами и средствами подстанции;

– встретить пожарную команду. Указать пути подъезда, пожарные гидранты, места заземления;

– проинструктировать руководителя тушения пожара (РТП) о проведенных мероприятиях;

– сделать свои предложения и рекомендации;

– проинструктировать и допустить пожарных;

– выдать письменный допуск на тушение пожара.

Соседнее с горящим оборудованием присоединение должно быть отключено и заземлено.

Перед тушением находящегося под напряжением горящего электрооборудования необходимо как можно быстрее обесточить его. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Применять другие огнетушащие средства запрещено.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования находящегося под напряжением, должны работать в исправных и проверенных индивидуальных электрозащитных средствах (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

При снятом напряжении горящее электрооборудование следует тушить с помощью любых огнетушащих средств. Однако, во избежание порчи электрооборудования тушить его нужно углекислотой, а при ее отсутствии - воздушно-механической пеной. При этом необходимо учитывать, что воздушно-механическая пена и пресная вода снижают сопротивление изоляции, поэтому после их применения электрооборудование требует просушки.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

По вопросу: ИПЭ 078.067 - 2026

Внутренний номер: 0000-0000155240

Дата начала согласования: 24.02.2026 12:09:56

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 12:06:50	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА 50ТП-14
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 14:00:25	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:09:09	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 02.03.2026 10:14:15	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ИПЭ 078.067-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_50ТП-14_2026 (1)ОтметкаЭП	согласовано

Верно:

Ведущий инженер Я.В. Кочетков 03.03.2026 15:51:44